Handout: Kognitive Verzerrungen

Worum es heute ging. Drei gleich aussehende Schachteln, die oberste mit ca. 50 g, die anderen mit je ca. 3 g. Allein gehoben fühlt sich die oberste schwerer an als der ganze Stapel. Das Gehirn erwartet ein Drittel des Gesamtgewichts und bekommt fast alles; die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion (Charpentier 1891). Sie bleibt, auch wenn Sie es wissen (Flanagan und Beltzner 2000).

Kernbegriffe

Bias systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils in eine Richtung (Tversky und Kahneman 1974).

Noise unsystematische Streuung von Urteilen, die gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021).

Bestätigungsfehler Belege so suchen, bewerten und erinnern, dass sie die eigene Meinung stützen.

Versuchsleitereffekt Erwartungen der Forschenden verschieben die Daten (Rosenthal und Fode 1963).

Hot-Cold-Empathy-Gap im ruhigen Zustand unterschätzt man den Einfluss von Stress, Hunger, Erregung auf das eigene Urteil (Loewenstein 1996).

Rückschaufehler wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar (Fischhoff 1975).

Publication Bias Nullbefunde werden seltener veröffentlicht; die Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979).

Verzerrung und Gegenmittel im Forschungsprozess

Phase	typische Verzerrung	Gegenmittel
Planung	Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Blind- und Doppelblind-Design
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	Präregistrierung
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	Präregistrierung, Trennung geplant/explorativ
Publikation	Publication Bias	Registered Reports, Replikation

Replikationskrise: Von 100 psychologischen Studien hatten 97 % signifikante Effekte berichtet, in der Replikation erreichten etwa 36 % Signifikanz (Open Science Collaboration 2015).

Merke

Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Sie verschwindet nicht, wenn man von ihr weiß. Bändigen lässt sie sich nur durch Verfahren: blind messen, vorab festlegen, unabhängig urteilen.

Zum Weiterlesen: Kahneman (2011); Nickerson (1998).